Universidad CENFOTEC
SOMOS LO QUE SABEMOS

Estrategia de aprendizaje – Algoritmos de ordenamiento y búsqueda

SOFT-10 Estructura de Datos

Docente: Romario Salas Cerdas

© Universidad Cenfotec.

Instrucciones

1. Como paso preliminar, se debe leer y comprender el material titulado Análisis y diseño de algoritmos.

2. Seguidamente, se debe leer y comprender el material titulado Algoritmos de ordenamiento y búsqueda.

3. Habiendo leído los contenidos indicados, se debe desarrollar un programa en Java que permita al usuario llenar un arreglo estático de palabras (i.e., Strings) de tamaño definido por él mismo. Una vez lleno el arreglo, el programa debe desplegar un menú que permita al usuario elegir entre los siguientes algoritmos de ordenamiento: selección, inserción, burbuja, mezcla y rápido (en el caso de los últimos dos algoritmos, se debe investigar en qué consisten y cómo se implementan). Los algoritmos de ordenamiento deben programarse como subrutinas del programa principal y sus diferentes pasos deben ser comentados de forma explicativa. Cada uno de los algoritmos debe tener indicada su complejidad de tiempo en notación O grande.

4. Una vez ordenado el arreglo según el método elegido, el programa debe permitir al usuario realizar la búsqueda binaria de alguna palabra. La búsqueda binaria también debe programarse como subrutina, tener sus pasos comentados explicativamente y tener su complejidad temporal brevemente explicada.

5. Una vez realizados todos los pasos, el estudiante debe subir su trabajo a un repositorio en GitHub, cuyo enlace se debe copiar en un archivo .txt, el cual se debe colocar en el espacio señalado para dicho fin en el entorno de Moodle.

© Universidad Cenfotec.

© Universidad Cenfotec.

Universidad CENFOTEC
SOMOS LO QUE SABEMOS